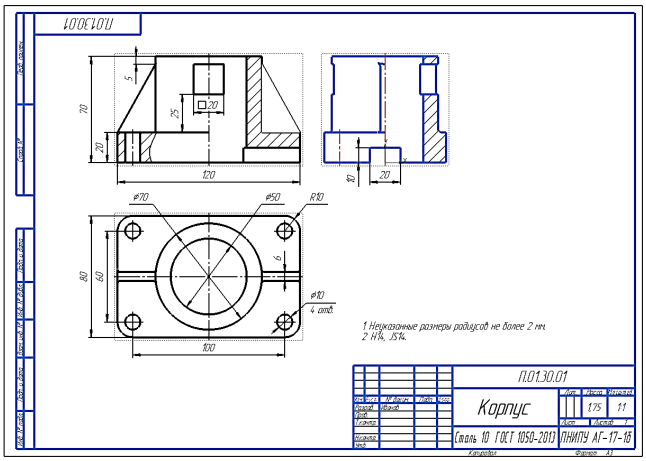
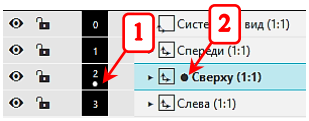
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
Оформление ассоциативного чертежа детали «Корпус»



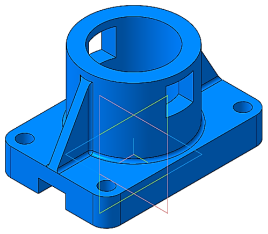
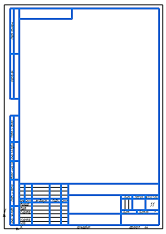
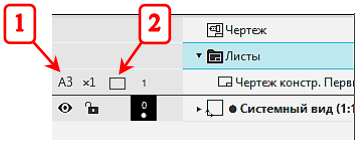
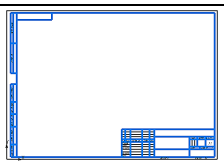
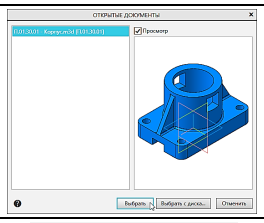
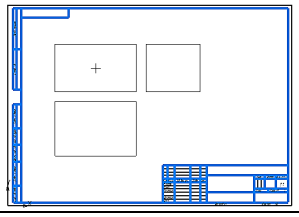
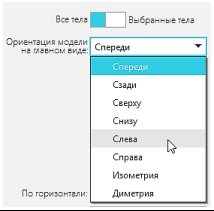
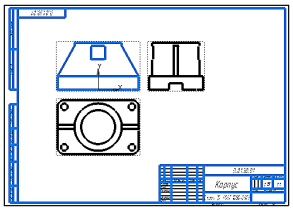
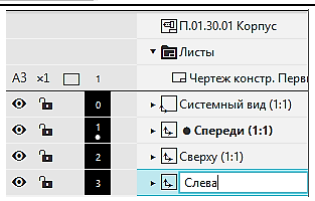
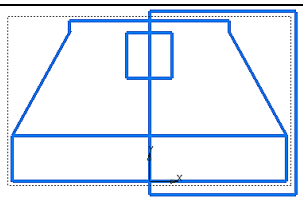
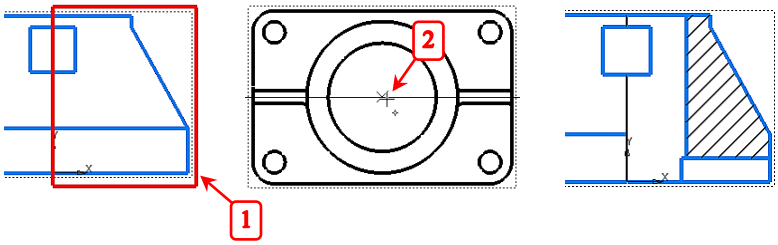
В лабораторной работе, на примере электронной модели детали ***Корпус*** *(созданной по Лабораторной работе №3),* будут изучены некоторые из базовых операций оформления ассоциативного чертежа – изменение формата, расстановка стандартных видов, создание местных разрезов, в том числе создание соединения половины вида с половиной разреза, простановка размеров, размещение технических требований и пр.
Ассоциативный чертеж – это чертеж на котором все виды ассоциированы (связаны) с существующей трехмерной моделью. Поэтому все изменения в модели будут отображаться на чертеже.
В данной работе, в связи с симметричностью формы модели по двум плоскостям, не рассмотрена команда создания разрезов стандартным способом – **Разрез/Сечение**.
Также необходимо обратить внимание на то, что в силу ограничения возможностей программных средств, выполнение в автоматическом режиме некоторых требований ГОСТ ЕСКД по оформлению чертежей невозможно, поэтому требуется их доработка «вручную».

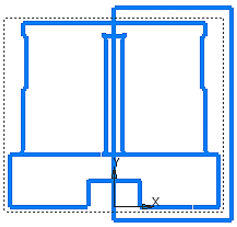
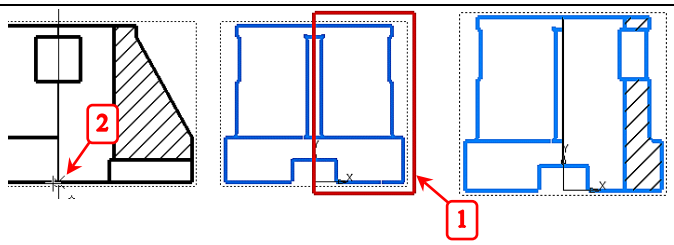
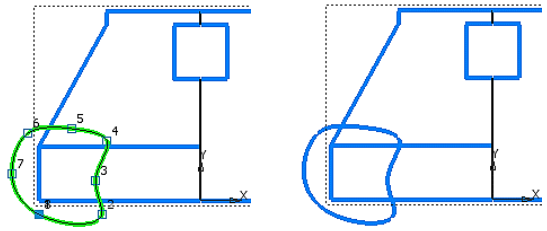
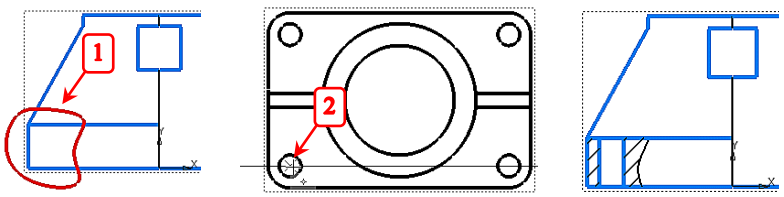
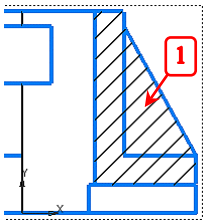
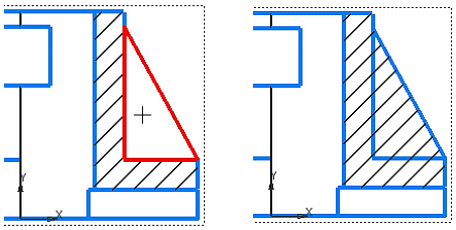
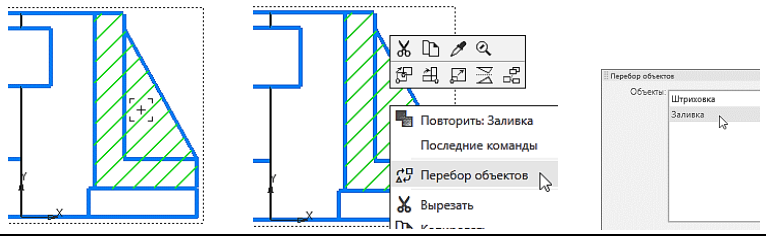
Рекомендации для выполнения лабораторной работы:

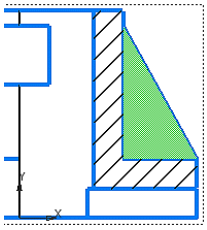
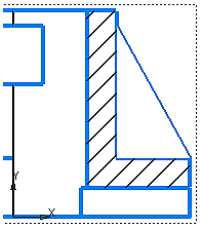
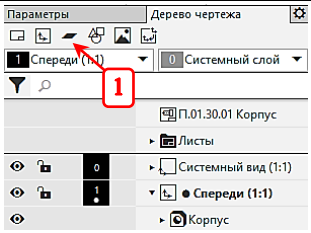
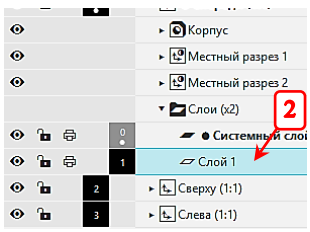
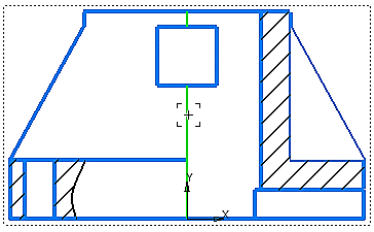
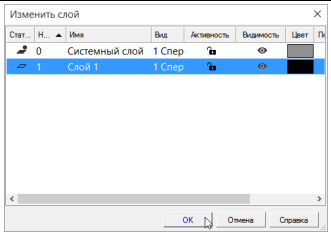
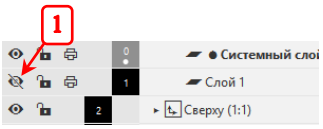
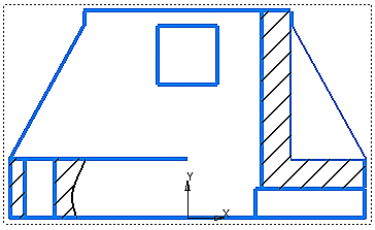
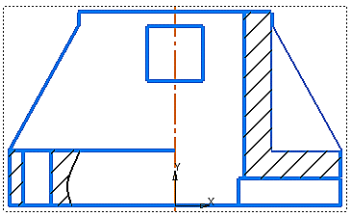
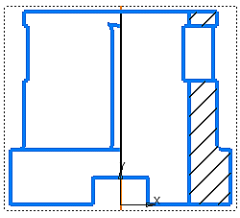
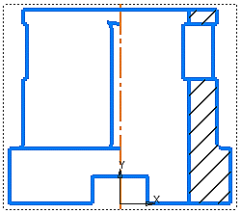
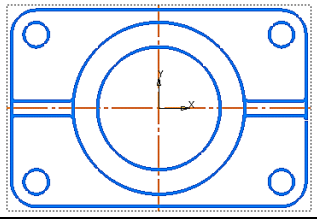
Ситуация	Причина	Рекомендуемое действие
Вид перечеркнут фантомными линиями (перекрестьем) 	Изменились исходные данные для ассоциативного вида, необходимо перестроение.	На **панели быстрого доступа** активировать команду **Перестроить** (F5) 
Вид повернут на 90° или 180° относительно требуемой ориентации.	В трехмерной модели выбрана неверная базовая ориентация или создан проекционный вид с неподходящего «родительского» вида.	В контекстном меню соответствующего вида активировать команду **Параметры вида**, затем в **панели параметров** параметр **Угол поворота** изменить на подходящий.
Если размещение видов на «листе» не соответсвует требуемому, значит модель была выполнена в другой ориентации. Для исправления ситуации необходимо перейти в пространство модели и определить – какое из ее положений соответствует виду ***Спереди*** *и, соответственно, выбрать данный вид в* ***Панели параметров****. При этом также, возможно, понадобится поворот вида на 90° или 180°.*		
Расстояние между видами недостаточно для размещения элементов оформления.	При вставке стандартных видов программа выставляет их на наименьшем разрешенном расстоянии – 15мм.	Выделить вид, щелкнув ЛКМ по границе вида, и удерживая ЛКМ переместить его в нужное место.
При выполнении команды **Местный разрез** формирование изображения не происходит.	Замкнутый контур не принадлежит соответствующему виду – на котором должен отобразиться местный разрез.	Необходимо активировать вид, прежде чем вычерчивать контур (см. прим. ниже).
Вид активируется двойным щелчком ЛКМ на границе вида или щелчком на черном прямоугольнике номера вида в дереве чертежа или активацией команды Сделать текущим в контекстном меню вида (в дереве чертежа или в графической области, и вид должен быть выделен). Признаком активного вида является синий цвет основной толстой линии (в графической области), белая точка [1] на черном прямоугольнике номера вида и черная точка [2] рядом с пиктограммой вида (в дереве чертежа). 		
Вид активируется автоматически – при создании элементов оформления и простановке размеров на нем.		

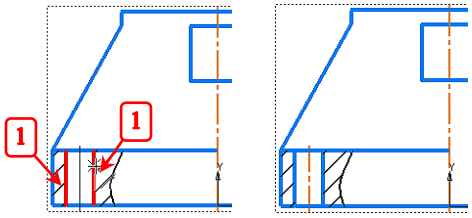
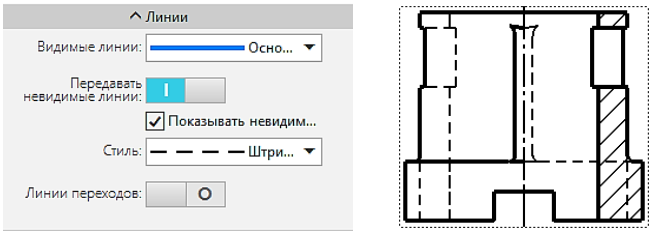
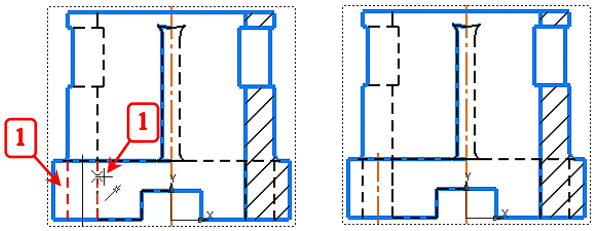
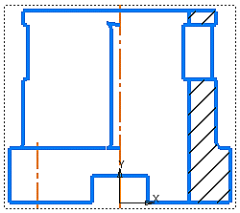
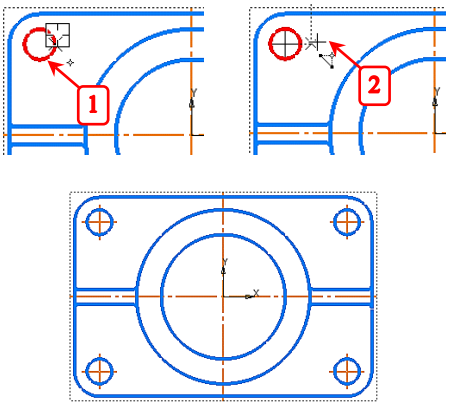
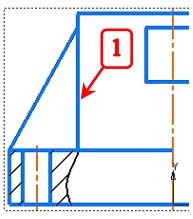
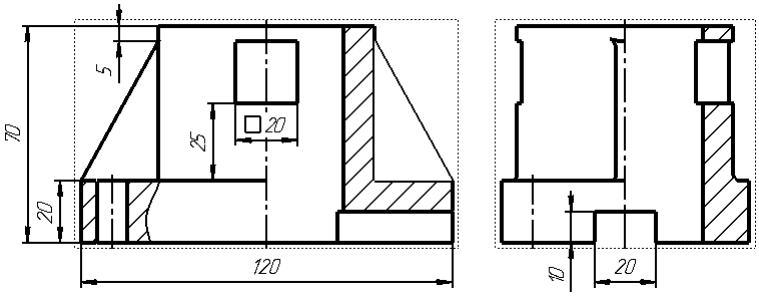
Основные этапы работы

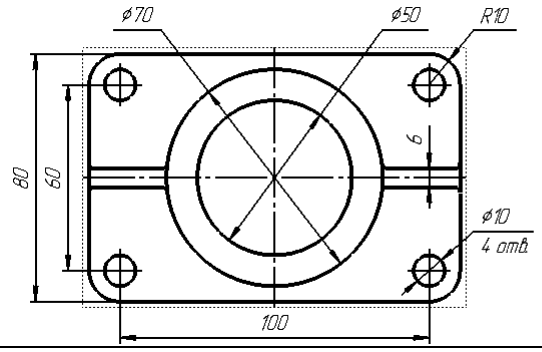
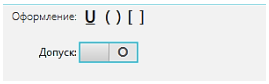
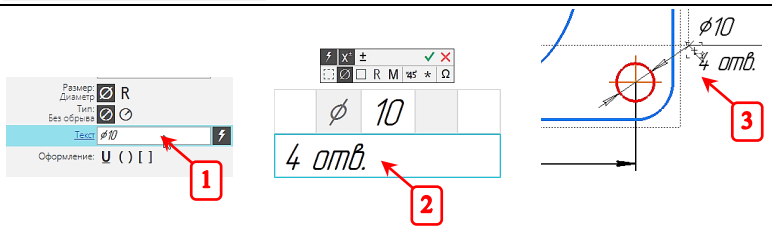
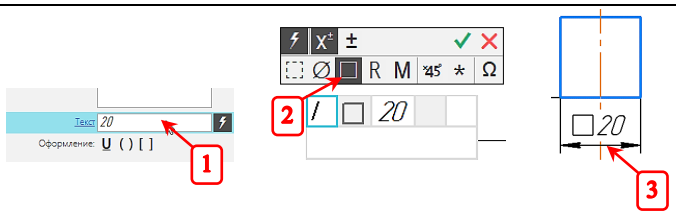
Существуют и другие способы оформления чертежей такого типа. Читайте справочные материалы к программе – Азбука КОМПАС-3D.

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
1	Открыть ранее созданный **документ** КОМПАС-3D: **П.01.30.01 – Корпус.m3d**. Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Чертеж.**		 
2	В **Дереве чертежа** изменить параметры листа: **Формат листа** – А3 [1] (выбрать из списка), **ориентация горизонтальная** [2] (переключить).		 
3	На **Панели быстрого доступа** активировать команду **Параметрический режим**.		
4	В инструментальной панели **«Виды»** активировать команду **Стандартные виды с модели**. В открывшемся диалоговом окне **«Открытые документы»** нажать кнопку **Выбрать**.		 
5	Не размещая виды (!) - в **Панели параметров** в списке **Ориентация модели на главном виде** выбрать **Слева**. Разместить виды на чертеже.		 
6	Для удобства дальнейшей работы выполнить переименование видов. В **Дереве чертежа** для каждого из видов вызвать контекстное меню и активировать команду **Переименовать**. Название вида должно соответствовать его положению на чертеже, согласно ЕСКД.		
7	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указав начальную и конечную точки вычертить на виде **Спереди** прямоугольник. Одна из вертикальных линий должна проходить через ось симметрии детали, а остальные находиться за пределами контура детали.		 *Данная команда и подобные ей должны выполняться в активном виде!*
8	В инструментальной панели **«Виды»** активировать команду **Местный разрез**. На виде **Спереди** указать прямоугольник [1], затем на виде **Сверху** фантом [2] секущей плоскости совместить с осью симметрии (например, в центре).		

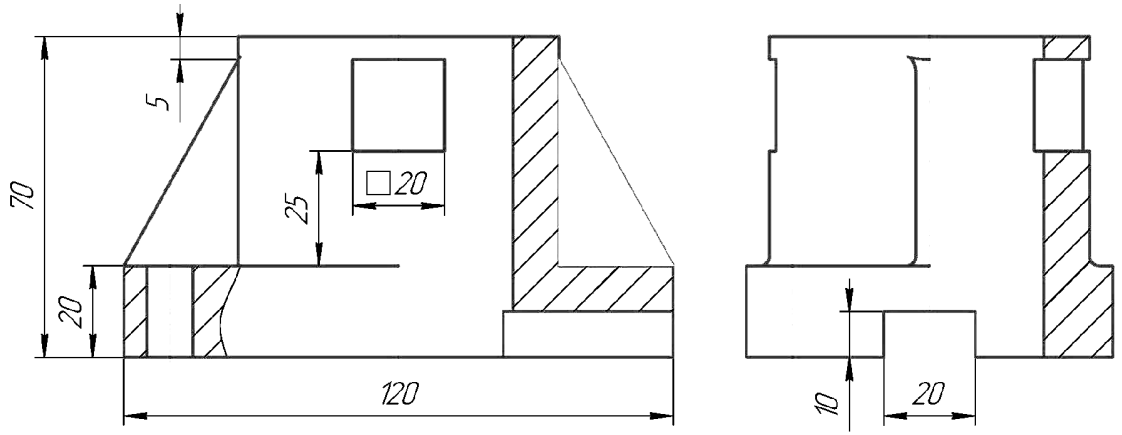
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
9	Активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить на виде **Слева** прямоугольник. Одна из вертикальных линий должна проходить через ось симметрии детали, а остальные находиться за пределами контура детали.		
10	Активировать команду **Местный разрез**. На виде **Слева** указать прямоугольник [1], затем на виде **Спереди** фантом [2] секущей плоскости совместить с осью симметрии (например, в начале координат).		
11	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Сплайн по точкам**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указывая точки сплайна вычертить на виде **Спереди** замкнутый контур, согласно изображению. В **панели параметров** параметр **Замкнуть кривую** включить.		
12	Активировать команду **Местный разрез**. На виде **Спереди** указать замкнутый контур [1], затем на виде **Сверху** фантом [2] секущей плоскости совместить с центром одного из малых отверстий.		
13	Активировать команду **Автолиния**. Вычертить замкнутый прямоугольный треугольник [1] на заштрихованном ребре детали, согласно изображению.		
14	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Заливка**. В **панели параметров**: **Тип** – Одноцветная, **Цвет** – Белый. Щелкнуть ЛКМ внутри треугольника. Подтвердить создание заливки.	 	
15	Выделить заливку. Щелкнуть на место расположения заливки, затем вызвать контекстное меню, а в нем активировать команду **Перебор объектов** (Ctrl+T). В окне перебора объектов выбрать объект **Заливка**.		

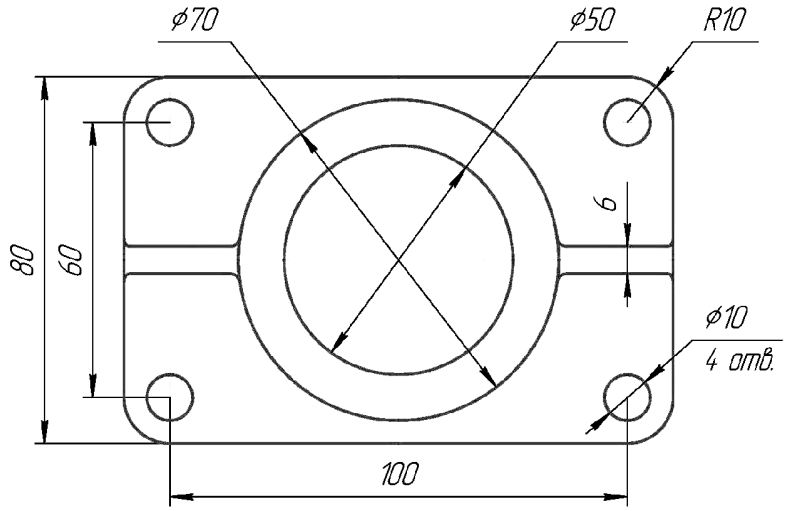
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
16	В контекстном меню выделенной заливки, в подменю **Изменить порядок,** активировать команду **Впереди всех**.		 
	*Для того, чтобы линии ограничивающего заливку треугольника не выглядели слишком тонкими, рекомендуется также переместить их на передний план – командой **Впереди всех**. Для этого их необходимо выделить все линии, по одной с нажатием кн. **Shift** или рамкой, после чего вызвать контекстное меню и активировать команду **Впереди всех**.*		
17	Вид **Спереди** сделать активным. В заголовке **Дерева чертежа** активировать команду **Новый слой** [1]. В **Дереве чертежа**, в ветке вида **Спереди**, появится **Слой 1** [2].		 
18	В контекстном меню линии границы, между видом спереди и фронтальным разрезом, активировать команду **Перенести на слой**. В окне изменения слоя выбрать **Слой 1** и подтвердить выбор (ОК).		 
19	Отключить видимость слоя (погасить) **Слой 1**. В **Дереве чертежа** активировать команду **Видимый** рядом с элементом **Слой 1.** Пиктограмма команды изменится на **Погашенный** [1].	 	 
20	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Автоосевая**. Последовательно указав начальную и конечную точки проставить ось симметрии для вида **Спереди**.		
21	Продолжить выполнение команды **Автоосевая**. Последовательно указав начальную и конечную точки проставить ось симметрии для вида **Слева**.		
22	Создать новый слой для вида **Слева**. Перенести линию границы, между видом слева и профильным разрезом, в новый слой и погасить его.	 	
23	Активировать команду **Автоосевая**. Проставить оси симметрии для вида **Сверху**.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
24	Продолжить выполнение команды **Автоосевая**. На **Местном разрезе** вида **Спереди** последовательно указать вертикальные проекционные линии [1] цилиндрического отверстия.		
25	В контекстном меню вида **Слева** активировать команду **Параметры вида**. В **Панели параметров**: - в разделе **Линии** параметр **Передавать невидимые линии** включить; - параметр **Показывать невидимые линии** включить. Подтвердить изменение параметров.		
26	Активировать команду **Автоосевая**. На виде **Слева** последовательно указать вертикальные проекционные линии невидимого контура [1] цилиндрического отверстия.		
27	Активировать команду **Параметры вида** для вида **Слева.** Параметр **Передавать невидимые линии** отключить**.**		
28	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Обозначение центра**. Последовательно указав окружности [1] малых отверстий на виде **Сверху** и положение (вертикально или горизонтально) [2] разместить указатели центра на всех четырех отверстиях.		
29	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Основная**. На виде **Спереди** вычертить линию [1] перехода между ребром и цилиндрическим элементом детали.		
30	В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Авторазмер**. Проставить размеры детали, согласно изображению (оформление размеров с редактированием текста см. ниже).		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды	Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
31		
⚠	*Размеры рекомендуется проставлять от прямой линии до прямой линии, за исключением тех случаев, когда это невозможно (радиальный, диаметральный, межцентровые размеры и т.д.) или противоречит требованиям ЕСКД.*	
⚠	*При необходимости простановки размеров без допусков: перед простановкой каждого размера в **Панели параметров** параметр **Допуск** отключать.* 	
32	Редактирование текста диаметрального размера малого отверстия (D10). Перед размещением размера, в **Панели параметров,** щелкнуть ЛКМ в поле **Текст** [1]. Добавить текст «4 отв.» ниже [2] значения размера, затем подтвердить изменения и разместить [3] размер на «листе».	
33	Редактирование текста линейного размера квадратного отверстия. Перед размещением размера, в **Панели параметров,** щелкнуть ЛКМ в поле **Текст** [1]. Указать знак «квадрат» [2], для простановки перед размером, затем подтвердить изменения и разместить [3] размер на «листе».	
34	В меню **«Оформление» Главного меню** перейти к подменю **Технические требования** и активировать команду **Задать/изменить**. Ввести текст согласно образцу. Завершить редактирование технических требований.	1 Неуказанные размеры радиусов не более 2 мм. 2 H14, JS14.
35	Редактирование **Основной надписи** чертежа. Дважды щелкнуть ЛКМ на **Основной надписи**. Ввести: свою фамилию в графу разработчика; аббревиатуры ВУЗа и группы в графу предприятия-разработчика. Подтвердить изменения.	
36	Сохранить файл документа **Чертеж** (при необходимости).	
⚠	*Ассоциативный чертеж не содержит в себе информацию о модели детали, а только ссылается на нее, поэтому, для корректной работы в будущем, рекомендуется хранить файл чертежа в одном каталоге с файлом модели. При переносе/копировании файла чертежа в другие каталоги с ним также необходимо переносить/копировать и файл модели. Так как при открытии чертеж «ищет» модель по последнему сохраненному пути, по последнему известному наименованию, то переименование модели при закрытом чертеже приведет к потере такой связи – программа выдаст ошибку чтения. Ошибка потери связи устранима.*	

П.01.30.01





1 Неуказанные размеры радиусов не более 2 мм.
2 H14, JS14.

						П.01.30.01		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иванов			Корпус			1,75	1:1
Пров.							Лист	Листов 1	
Т.контр.									
Н.контр.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013		ПНИПУ АГ-17-1б		
Утв.									

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.